

Parte 3 – Resultados e Respostas

Tabela de Resultados

Matriz	Nº de elementos	Busca no início	Busca no fim	Valor inexistente
2x2	4	1	4	4
10x10	100	1	100	100
100x100	10.000	1	10.000	10.000

Respostas

a) Por que encontrar no início exige menos operações?

Porque a busca sequencial para assim que acha o valor. Se ele está na primeira posição, basta 1 comparação.

b) O que acontece quando o elemento não existe?

O programa precisa percorrer a matriz inteira, comparando todos os elementos, antes de concluir que o valor não está lá.

c) Qual é o pior caso da busca sequencial?

Quando o valor procurado está na última posição ou não existe — nos dois casos, todos os elementos da matriz são comparados.

d) Como o tamanho da matriz influencia o número de operações?

De forma proporcional: matriz 10x10 (100 elementos) pode exigir até 100 comparações; 100x100 (10.000 elementos), até 10.000. Quanto maior a matriz, maior o pior caso.

e) Qual a complexidade da busca sequencial em uma matriz $m \times n$?

$O(m \times n)$ — no pior caso, é necessário visitar cada uma das $m \times n$ posições exatamente uma vez.